Universidad Nacional del Callao

Ciencia y Tecnología del Tercer Milenio
Universidad Licenciada, Resolución N° 171-2019-SUNEDU/CD

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

TEMA DE CLASE:

Evolución de la ingeniería de sistemas

CURSO: INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SISTEMAS

DOCENTE: DRA. ERIKA JUANA ZEVALLOS VERA

SEMESTRE ACADÉMICO 2026 A

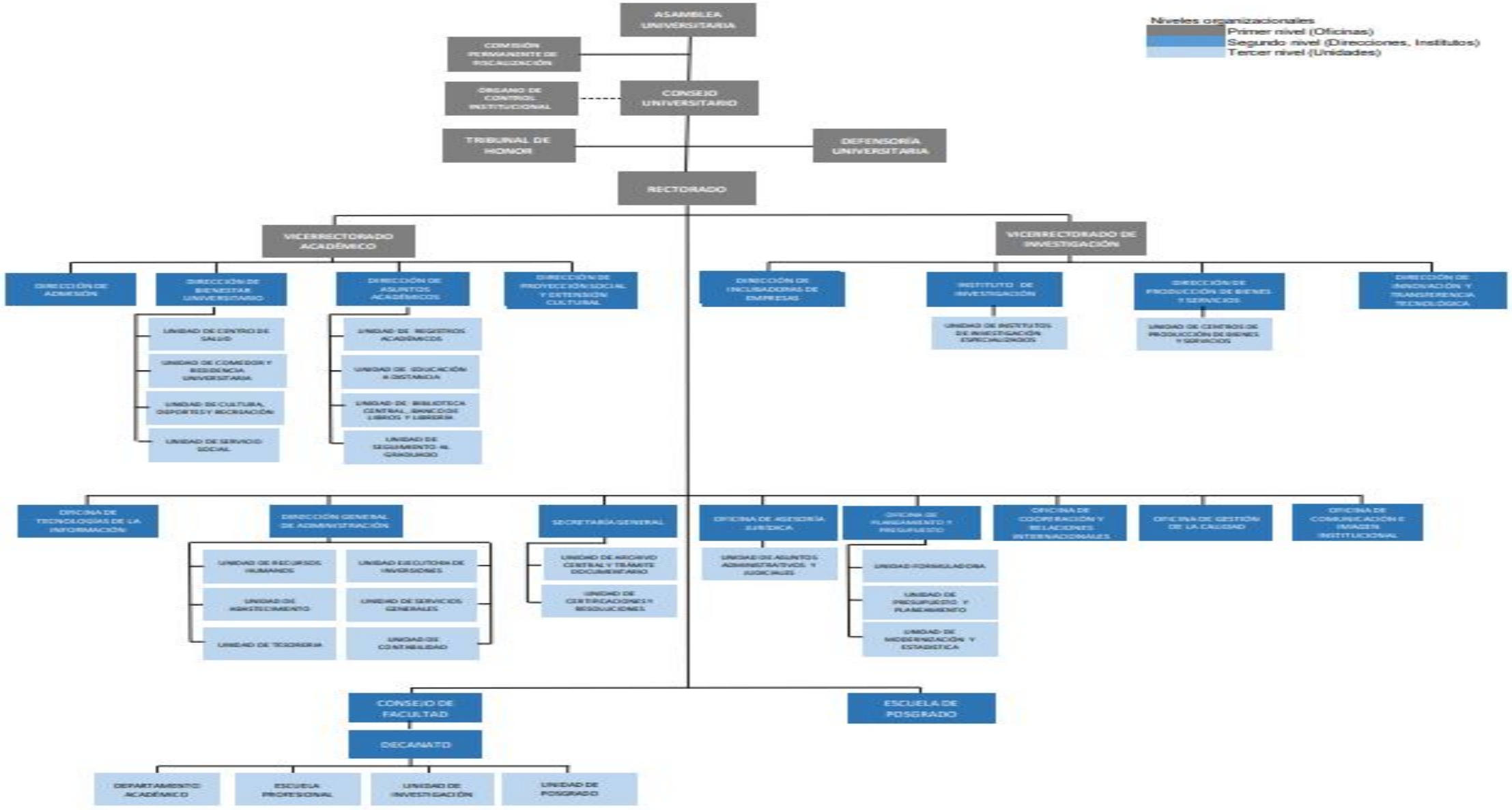
MISION

“Brindar formación profesional altamente calificados a los estudiantes universitarios, para el desarrollo sostenible del país, con un enfoque científico, tecnológico, humanístico, emprendedor, competitivo y con responsabilidad social”.

MISION

“Ser una universidad acreditada y con liderazgo a nivel nacional e internacional, con docentes altamente competitivos calificados y con infraestructura moderna, que se desarrolla en alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas”.

¿POR QUE ESTUDIAMOS INGENIERÍA DE SISTEMAS?


Niveles organizacionales
Primer nivel (Oficinas)
Segundo nivel (Direcciones, Institutos)
Tercer nivel (Unidades)
ASAMBLEA UNIVERSITARIA
COMISIÓN PERMANENTE DE FOCALIZACIÓN
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
CONSEJO UNIVERSITARIO
TRIBUNAL DE HONOR
DEFENSORÍA UNIVERSITARIA
RECTORADO
VICERRECTORADO ACADÉMICO
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
UNIDAD DE CENTRO DE SALUD
UNIDAD DE COMEDOR Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA
UNIDAD DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN
UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS
UNIDAD DE REGISTROS ACADÉMICOS
UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
UNIDAD DE BIBLIOTECA CENTRAL, RINCÓN DE LIBROS Y LIBRERÍA
UNIDAD DE SEGUIMIENTO AL GRADUADO
DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL
DIRECCIÓN DE INCUBADORAS DE EMPRESAS
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD DE INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADOS
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE CENTROS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE TESORERÍA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL Y TRÁMITE DOCUMENTARIO
UNIDAD DE CERTIFICACIONES Y RESOLUCIONES
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
UNIDAD DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANEAMIENTO
UNIDAD DE MODERNIZACIÓN Y ESTADÍSTICA
OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES
OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL
CONSEJO DE FACULTAD
DECANATO
DEPARTAMENTO ACADÉMICO
ESCUELA PROFESIONAL
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD DE POSGRADO
ESCUELA DE POSGRADO

Origen de la ingeniería :

La **ingeniería** ("ingenio", del latín *ingenium,* "engendrar, producir", y sufijo *-ería* (conjunto); "estudio y aplicación de tecnología") es el uso de principios científicos para diseñar y construir máquinas, estructuras y otros entes, incluyendo puentes, túneles, caminos, vehículos, edificios,[1] sistemas y procesos. Aprovecha el cúmulo de conocimientos tecnológicos para la innovación, invención, desarrollo y mejora de técnicas y herramientas para satisfacer las necesidades y resolver problemas técnicos tanto de las personas como de la sociedad.

El ingeniero se apoya en las ciencias básicas (matemática, física, química, biología, ciencias económicas y administrativas, ciencias de la ingeniería, ingeniería aplicada) tanto para el desarrollo de tecnologías, como para el manejo eficiente y productivo de recursos y fuerzas de la naturaleza en beneficio de la sociedad. La ingeniería es una actividad que transforma el conocimiento en algo práctico.

La ingeniería aplica los conocimientos y métodos científicos a la invención o perfeccionamiento de tecnologías de manera pragmática y ágil, adecuándose a las limitaciones de tiempo, recursos, requisitos legales, requisitos de seguridad, ecológicos, etc.

Ingenieria

- Es la rama de las ciencias que se encarga de la solución de problemas empleando la lógica, física y matemática

- Conjunto de conocimientos y técnicas científicas aplicadas , que se dedica a la resolución u optimización de los problemas que se afectan directamente a al humanidad

Sistema

- Conjunto de cosas que relacionadas entre si ordenadamente contribuyen a determinado objeto
- Conjunto de elementos dinámicamente relacionados formando una actividad.

Perfil del Ing. En Sistemas

- El Ingeniero en sistemas debe ser de carácter autodisciplinado y automatizado
- En su perfil el ingeniero en sistemas debe tener ética profesional y personal que le ayude a relacionarse con el medio en el que se desenvuelve
- El ingeniero en sistemas e informática será un profesional con capacidad de investigar, diagnosticar, diseñar, construir, evaluar, auditar y mantener sistemas informáticos aplicados en las tareas administrativas, técnicas , científicas y sociales. Tendrá la capacidad para planear y desarrollar la transferencia , asimilación y uso de la tecnología de información.

¿Qué puede hacer un ingeniero de sistemas?

El ingeniero informático asocia con el significado adecuado a la “ciencia y tecnología informática” , su eje primordial son las tecnologías de la información y las comunicaciones, es por ello que se convierte en la persona líder e imprescindible a nivel empresarial , pues sus conceptos y trabajo permiten cumplir estrictamente con las proyecciones de crecimiento en cuanto a la infraestructura tecnológica de cualquier organización su dominio con respecto a las herramientas de desarrollo de software, su alto nivel de abstracción lógica, su inflexible reconocimiento del cumpliendo y su capacidad para determinarlos dispositivos tipo hardware adecuados para cada necesidad, le permiten generar soluciones exactas, escalables , interoperables, mantenibles y cobre todo altamente eficientes

El ingeniero en sistemas desarrolla aplicaciones tipo software que puede correr en una sola maquina, o en varias (distribuidas) , puede desarrollar sistemas de bases de datos, diseñar y participar de la implementación de redes de transmisión de información con diferentes contenidos (voz, datos, video , multimedia) , diseñar aplicaciones empotradas en diferentes dispositivos y aplicar técnicas de razonamiento artificial . Adicionalmente, el Ing. Informático especializara su trabajo en el desarrollo de aplicaciones y servicios web soportando procesos de telemetría y de transacciones genéricas

Habilidades que el ingeniero en sistemas debe desarrollar

- Fundamentación científica para entender problemas organizacionales , humanos técnicos y científicos, implícitos en el estudio de los sistemas a nivel general e informáticos.

- Capacidad de comunicación y sentido de trabajo de equipo en grupos interdisciplinados y autonomía para dirigir su desarrollo personal y una actitud de compromiso hacia la sociedad que lo circunda

Campo de Acción de el Ing. en sistemas

- ***Ingeniería de software*** : es la disciplina o área de la informática que ofrece métodos y Técnicas para desarrollar y mantener software de calidad. Esta ingeniería trata con áreas muy diversas de la informática y de las ciencias de la computación, tales como la construcción de compiladores, sistemas operativos o desarrollos intranet/internet, abordando todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de cualquier tipo de sistema de información y aplicables a infinidad de áreas como (negocios , investigación científica , medicina , producción , logística , banca , control de trafico, meteorología , derecho , internet, intranet etc.

- ***Especialista en Seguridad informática***: su función consiste en asegurar los recursos del sistema de información o material informático de una organización sean utilizados de manera que se decidió y que el acceso a la información allí contenida así como su modificación solo sea posible a las personas que se encuentren acreditadas y dentro de los limites de su autorización

- ***Gerente de tecnología***: es una combinación de dos aéreas, la tecnología y la gerencia de información y tiene como objetivo el alcanzar las metas y objetivos de una organización a través de las implementaciones tecnológicas.

- ***Analista de procesos***

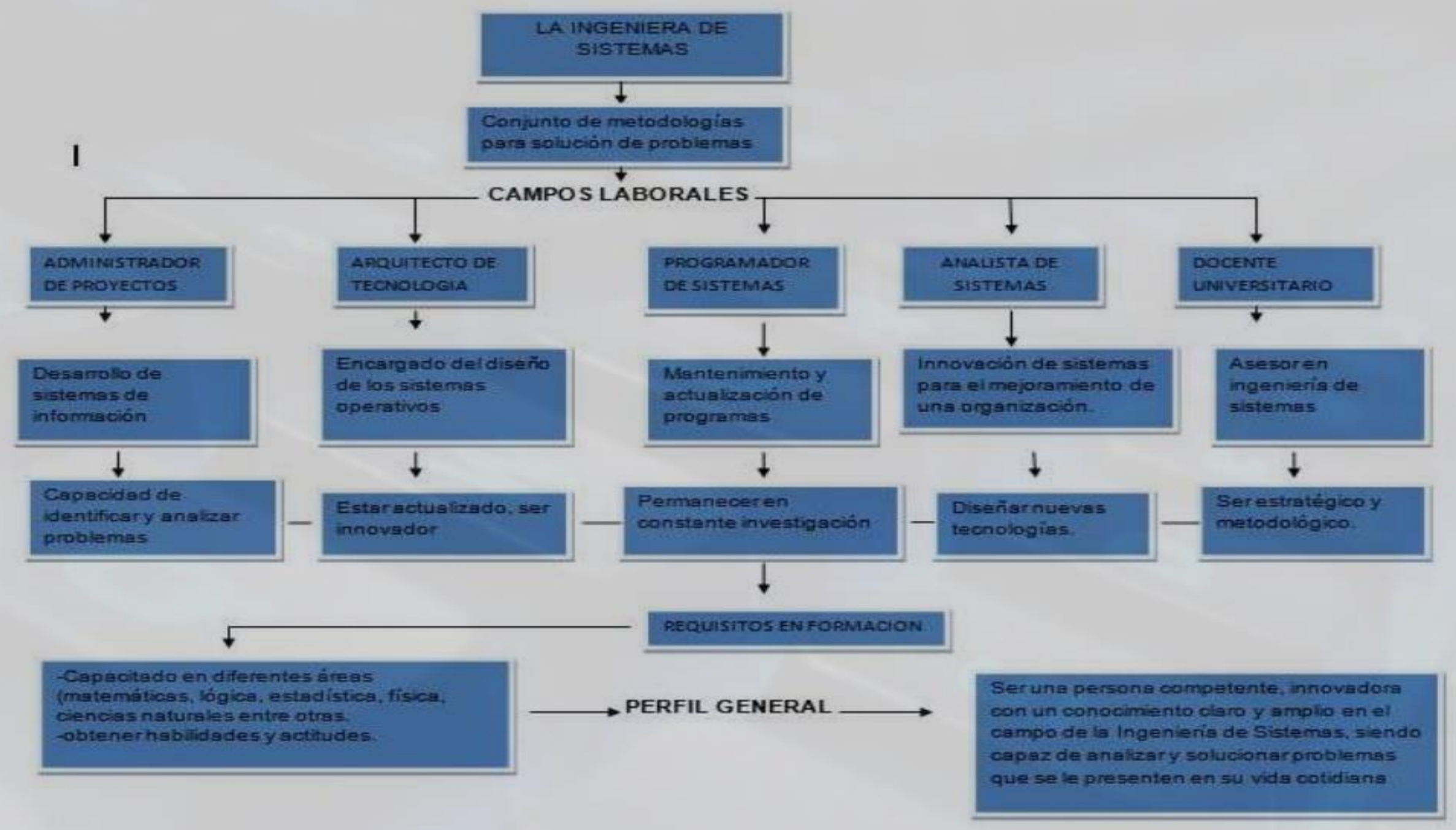
Diagnostica el estado actual de los procesos en una organización .
Propone mejoras y soluciones a procesos
Proporciona las bases para la construcción de software

- ***Gerente de Proyecto***s

Es la persona que tiene la responsabilidad total del planeamiento y la ejecución de cualquier proyecto
Una de las tareas mas importantes es el reconocimiento de los riesgos que afectan directamente las probabilidades de éxito del proyecto, y la constante medición, formal e informalmente de dicho riesgo a lo largo del ciclo de vida del proyecto
El riesgo se presenta mayormente como una incertidumbre

- ***Docente universitario***
- ***Arquitecto de Tecnología***

I


LA INGENIERA DE SISTEMAS
Conjunto de metodologías para solución de problemas
CAMPOS LABORALES
ADMINISTRADOR DE PROYECTOS
ARQUITECTO DE TECNOLOGIA
PROGRAMADOR DE SISTEMAS
ANALISTA DE SISTEMAS
DOCENTE UNIVERSITARIO
Desarrollo de sistemas de información
Encargado del diseño de los sistemas operativos
Mantenimiento y actualización de programas
Innovación de sistemas para el mejoramiento de una organización.
Asesor en ingeniería de sistemas
Capacidad de identificar y analizar problemas
Estar actualizado, ser innovador
Permanecer en constante investigación
Diseñar nuevas tecnologías.
Ser estratégico y metodológico.
REQUISITOS EN FORMACION
-Capacitado en diferentes áreas (matemáticas, lógica, estadística, física, ciencias naturales entre otras.
-obtener habilidades y actitudes.
PERFIL GENERAL
Ser una persona competente, innovadora con un conocimiento claro y amplio en el campo de la Ingeniería de Sistemas, siendo capaz de analizar y solucionar problemas que se le presenten en su vida cotidiana

Utiliza las ciencias básicas, la ingeniería y los fundamentos de computación y sistemas para proponer y crear soluciones tecnológicas creativas, robustas, escalables e innovadoras en las áreas de conocimiento relacionadas con la Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software y Sistemas inteligentes.

Identifica, analiza, selecciona, crea e integra sistemas y nuevas tecnologías de información y comunicación a través del modelamiento de procesos, gestión de proyectos, automatización e inteligencia artificial, identificado necesidades y oportunidades de mejora continua.

Es un emprendedor digital capaz de asumir retos, liderando equipos multidisciplinarios con eficiencia, eficacia, comunicación efectiva y empatía, con vocación para la gestión del cambio, abiertos al aprendizaje continuo, con marcada ética profesional y responsabilidad social.

CAMPO LABORAL

- Gerente de proyectos TI
- Desarrollador de Software
- Director del área de SI – TI
- Administrador en Redes y Conectividad
- Administrador de Base de Datos
- Consultor Informático
- Ingeniero de Soporte
- Docente – Investigador
- Seguridad Informática
- Generar Empresa

Ingeniero Informático

El Ingeniero Informático está capacitado para organizar y dirigir el área de Sistemas de todo tipo de Organizaciones, así como para planificar, dirigir, relevar, analizar, diseñar, desarrollar e implementar proyectos de integración de Software, de e-business, de telecomunicaciones y redes y, en general, todo proyecto de Tecnología de la Información.

Ingeniero de Software

- El Ingeniero de Software está involucrado en todas las etapas del desarrollo de un producto de software, tratando de crear soluciones robustas y seguras. Aplican la tecnología de software para satisfacer una necesidad específica o resolver un problema particular.

Funciones Principales

A continuación enlistamos algunas de las funciones de un Ingeniero de Software :

- Crear sistemas informáticos
- Dirigir proyectos y mantenimiento de software
- Controlar equipos de trabajo
- Analizar nuevas técnicas en el desarrollo de software
- Administrar sistemas de base de datos
- Analizar y validar requerimientos
- Optimización de procesos

Ingeniería de Computación

Es el área de trabajo que se concentra en el estudio de situaciones susceptibles de automatizar mediante el uso de sistemas de computación y componentes digitales, a fin de determinar la factibilidad técnica, la conveniencia operacional, la factibilidad económica y la evaluación de alternativas existentes para desarrollar la solución más adecuada.2

https://youtu.be/hgitkRjrUuY?t=2

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA DE COMPUTADORES

- La arquitectura de los computadores ha ido evolucionando a lo largo de la historia.
- Se divide la historia en distintas etapas llamadas generaciones.

Generación 0: 1642-1945

- Tecnología:
  - Computadores mecánicos o electromecánicos con muchas limitaciones.

- Personas destacadas:
  - Blaise Pascal construyó en 1642 una máquina calculadora para sumar y restar.
  - Charles Babbage construyó en 1834 de propósito general (almacén, taller y sección de E/S). Contrató a Ada para la programación de la máquina.
  - Aiken construyó la Mark I en 1944, inspirado en los estudios de Babbage.

1ª Generación 1 : 1945-1955

- Tecnología:
  - Válvula electrónica de vacío.
- Modelos:
  - ENIAC (1946): 18.000 válvulas, 30 toneladas, 1400 m2, 100 Kw, 5.000 sumas por segundo.
  - EDSAC (1949): primer ordenador con programa almacenado.
  - UNIVAC: primer ordenador comercial.
- Personas destacadas:
  - Jonh Von Neumann establece un modelo de la estructura de un ordenador (memoria,U.A.L., U. de control y U. de E/S). Crea la idea de computador con programa almacenado.

- Modo de funcionamiento:
  - Se programa en lenguaje máquina, propio de cada máquina y muy complicado.
  - Se desconocen los leng. de programación.
  - No existe S.O.
  - Se realiza el programa cableado, se solicita hora para la máquina, se inserta el panel de conexiones en el computador para ejecutar el programa.
  - Se resolvían cálculos numéricos.
  - A principios de los 50 se mejoró el procedimiento con las tarjetas perforadas.

2ª Generación: 1955-1965

- Tecnología:
  - Transistor (Bardeen-Brattain, 1947). Ventajas: menor espacio, menor consumo, más barato y mayor fiabilidad. Esto hace disminuir el precio y tamaño de los computadores.
- Modelos:
  - PDP-1 de DIGITAL
- Modo de funcionamiento:
  - Lenguajes de alto nivel : FORTRAN, COBOL, ALGOL, PL/1. Se escribe el programa en papel, se perfora en tarjetas, se lleva al operador, se recoge el listado de impresora.
  - Sistema de procesamiento por lotes (con S.O.)

3ª Generación: 1965-1980

- Tecnología:
  - Circuitos integrados SSI (hasta 100) y MSI (100-3000)
- Modelos:
  - IBM sistema 360 y PDP-8 (DIGITAL)
- Modo de funcionamiento:
  - Lenguajes de alto nivel BASIC y PASCAL
  - S.O con multiprogramación:
    - División de la memoria.
    - Procedimientos de spooling (operación simultánea de periféricos conectados en línea).
    - Tiempo compartido.

4ª Generación: 1980-1990

- Tecnología:
  - Se integra la UCP en un sólo chip: el microprocesador.
  - Circuitos integrados LSI (3000-30000) y VLSI (más de 30000)
- Modelos:
  - IBM PC (1981), IBM PC XT (1982), IBM PC AT (1984), IBM PS/2 (1987), VAX (DIGITAL,1980), CRAY X-MP (1983)
- Modo de funcionamiento:
  - Software fácil de usar.
  - Sistemas operativos MS-DOS, UNIX..
  - Sistemas operativos de red y sistemas operativos distribuidos.

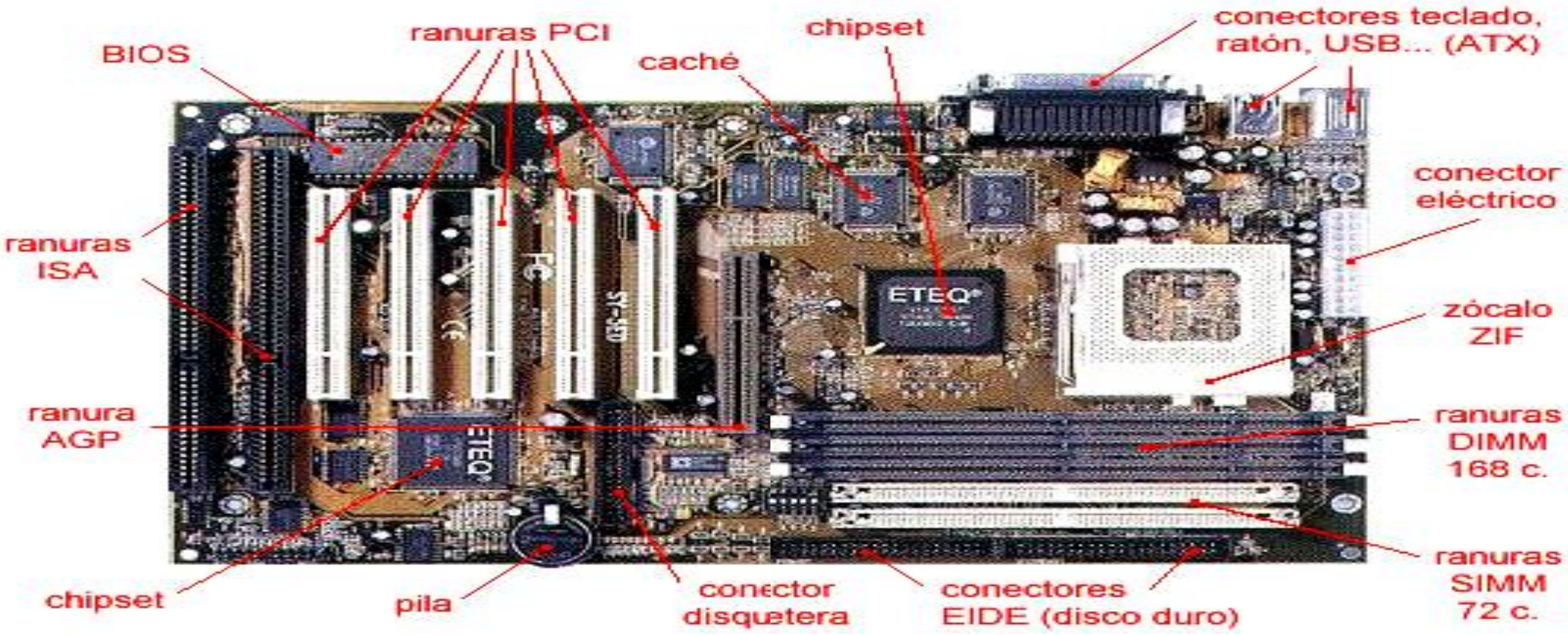
5ª Generación: 1990 en adelante

- Tecnología:
  - Circuitos con más de un millón de componentes.
  - Nuevas arquitecturas: paralelismo.
  - Tecnología óptica.
- Modelos:
  - CONNECTION MACHINE, máquina masivamente paralela.
- Modo de funcionamiento:
  - Inteligencia artificial y sistemas expertos.

La tarjeta principal

La Mother Board (Tarjeta principal)

Una placa base moderna y típica ofrece un aspecto similar al siguiente:



https://youtu.be/IVRxhZjYORE